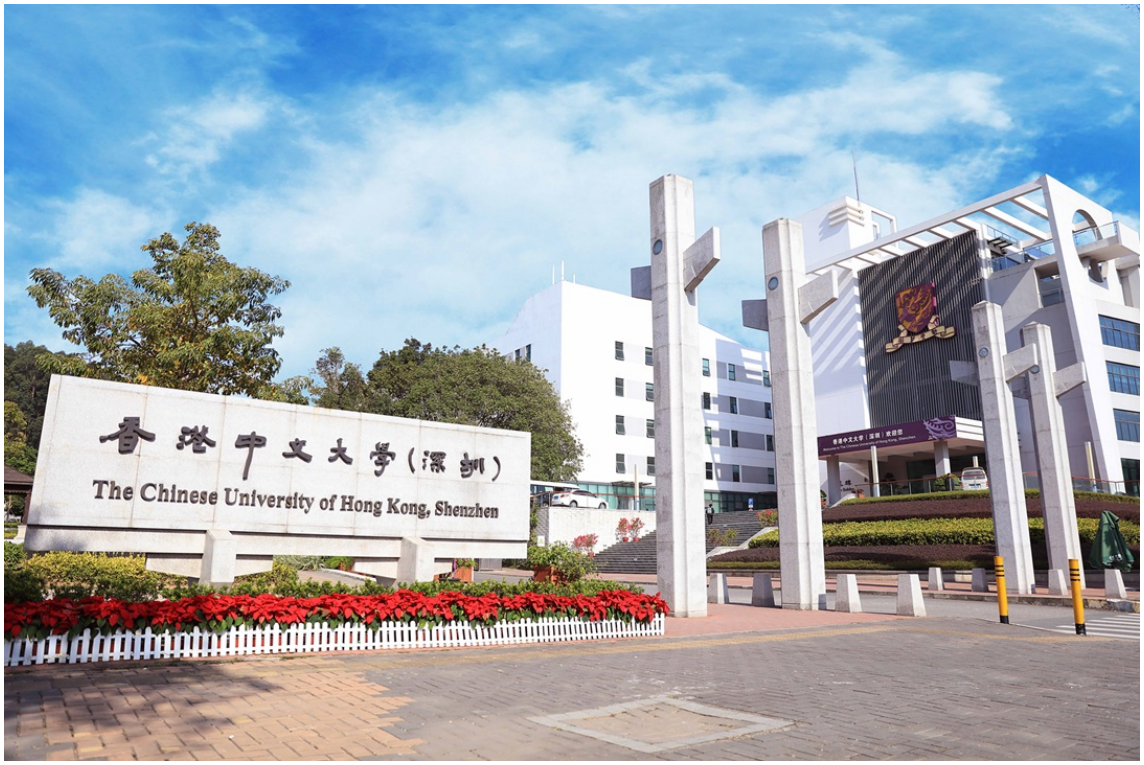
Problem A. 来自陈教授的问候

欢迎来到香港中文大学（深圳）！陈教授喜欢用仅由小写英文字母组成的字符串发送问候。



给定一个整数 n，构造一个仅由小写英文字母组成的字符串，使字符的 ASCII 码之和恰好等于 n。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 5 \times 10^3$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

仅有的一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 10^7$）。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 10^7。

Output

对于每组测试数据：

- 如果可以构造出一个仅由小写英文字母组成、且其 ASCII 码之和等于 n 的字符串，则首先在一行中输出 `Yes`，然后在第二行输出这样一个字符串。
- 否则，如果无法构造这样的字符串，则仅在一行中输出 `No`。

Example

standard input	standard output
3 2257 2269 96	Yes greetingsfromprofchen Yes welcometocuhkshenzhen No

Note

以下是小写英文字母的 ASCII 码对照表：

字母	ASCII	字母	ASCII	字母	ASCII
a	97	j	106	s	115
b	98	k	107	t	116
c	99	l	108	u	117
d	100	m	109	v	118
e	101	n	110	w	119
f	102	o	111	x	120
g	103	p	112	y	121
h	104	q	113	z	122
i	105	r	114		